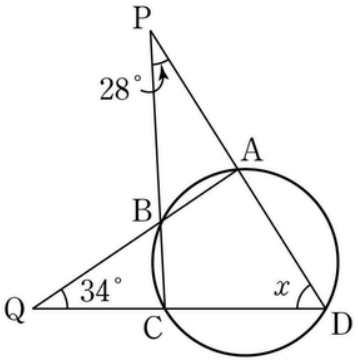
원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 □ABCD는 원에 내접하고, $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 P, $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$의 연장선의 교점을 Q라 하자. $\angle APB=28^\circ$, $\angle BQC=34^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 55° ② 56° ③ 57°
④ 58° ⑤ 59°

∠APB=28°, ∠BQC=34°

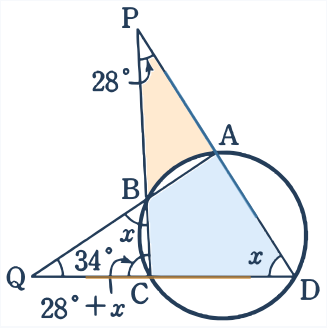
→ 삼각형 BQC의 두 알려진 각에 연결한다.

두 연장선의 교점

→ 내접사각형의 외각과 삼각형 외각을 구별한다.

공식 정답 ⑤ 59° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\square ABCD$가 원에 내접하므로 $\angle QBC=\angle ADC=\angle x$	→	01 Q,B,A가 한 직선이라 QBC는 B의 외각이다. 반대편 D의 내각과 같다. 왜? 연장선으로 만들어진 외각의 위치를 짚는다.
02 $\triangle PCD$에서 $\angle PCQ=\angle CPD+\angle PDC=28^\circ+\angle x$	→	02 C의 PCQ는 삼각형 PCD의 외각이다. 왜? 교점에서 외각=두 내각의 합을 적용한다.
03 $\triangle BQC$에서 $34^\circ+(28^\circ+\angle x)+\angle x=180^\circ$	→	03 Q각 34°, C각 28°+x, B각 x를 세 내각으로 더한다. 왜? 각을 식으로 표현한 뒤 내각합에 넣는다.
04 $\therefore\ \angle x=59^\circ$	→	04 34+28=62이므로 2x+62=180, 2x=118, x=59이다. 왜? 괄호 전개와 일차방정식 계산을 보충한다.

검산 $(180-34-28)/2=59$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 16쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.